Freezing Tool – Kurzanleitung

Bedienung des Notebooks `V0.2_LyoPronto_FC.ipynb` (Einfrieren nach dem LyoPRONTO-Modell)

1 Wozu das Tool dient

Das Tool schätzt für ein vorgegebenes Stellflächenprofil den Temperaturverlauf im Produkt, die Kristallisationsdauer sowie die abzuführende Leistung und Energie – pro Vial und hochgerechnet auf die Charge. Es rechnet zwei Varianten:

- **LyoPRONTO** – das Originalmodell. Die Kristallisationsdauer wird mit der Stellflächentemperatur bei der Keimbildung berechnet.
- **Korrigiert** – die Kristallisation endet, sobald über die tatsächliche Stellflächentemperatur die Schmelzwärme abgeführt ist. Unterschiede zeigen sich vor allem, wenn die Stellfläche während der Kristallisation noch weiter abkühlt.

Zusätzlich wird der Wärmedurchgangskoeffizient (k-Wert) variiert, standardmäßig ±20 % in 5-%-Schritten.

2 Bedienung in drei Schritten

1. Notebook im Repo-Ordner öffnen. Im selben Ordner müssen liegen: `LyoPronto_VIAL.xlsx`, `constants_freezing.py` und die übrigen `.py`-Dateien.
2. Im Abschnitt **Input** die Werte eintragen (Abschnitte 3 und 4).
3. Alle Zellen ausführen (*Run All*). Jeder Lauf legt einen neuen Ordner an, z. B. `LP_V0.2_Mannitol_5%_5ml(Schott)_2ml_261027_141530`, mit allen Diagrammen als PDF.

3 Eingaben

Variable	Bedeutung	Beispiel
`vialType`	Vial-Name exakt wie in der Excel-Liste (Leerzeichen und Klammern gehören dazu)	`'5ml(Schott)'`
`fill_volume`	Füllmenge je Vial in ml	`2`
`ProductParameter`	1 = Mannitol 5 %, 2 = Saccharose 5 %	`1`
`Tpr0`	Produkttemperatur beim Start in °C (unabhängig von der Stellfläche)	`20`
`Tf`, `Tn`	Gefriertemperatur und Keimbildungstemperatur in °C – siehe Hinweis unten	`-1.54`, `-5.84`
`h_freezing`	Wärmedurchgangskoeffizient (k-Wert) in W/(m²·K)	`80`
`n_vials`	Anzahl Vials für die Hochrechnung auf die Charge	`90000`
`k_factors`	Faktoren auf den k-Wert für die Kurvenscharen	`[0.80, …, 1.20]`
`temp_setpt`, `temp_time_setpt_min`	Stellflächenprofil – siehe Abschnitt 4	

Verfügbare Vials: 2R_4R, 6R_8R, 10R_15R, 20R_25R_30R, 50R, 6R (Schott), 5800W, 5816W, 5303, Tray_SS, 100H, 5ml(Schott)

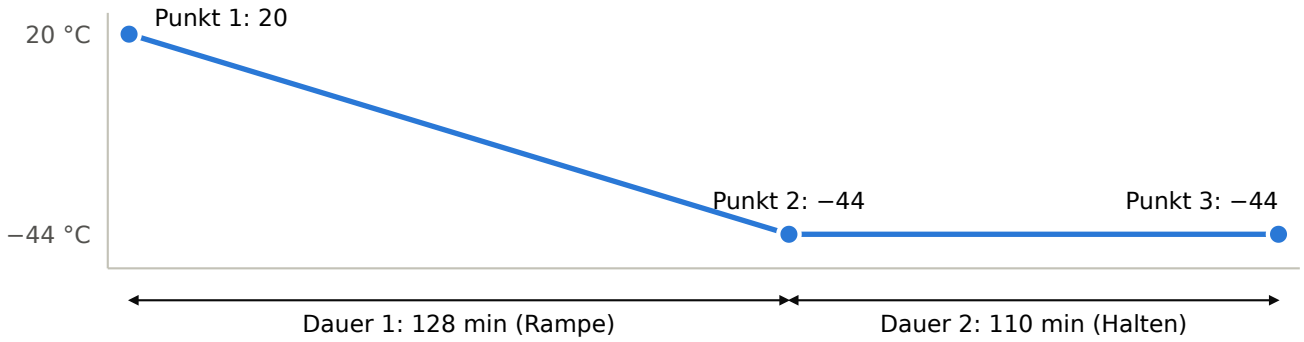
> **Tn und Tf prüfen.** Die voreingestellten Werte (`Tf = -1.54` , `Tn = -5.84`) stammen aus der LyoPRONTO-Dokumentation und gelten für **Mannitol**. Für Saccharose oder ein anderes Produkt müssen beide Werte recherchiert und von Hand eingetragen werden – das Umstellen von `ProductParameter` allein ändert Tn und Tf **nicht**.

4 Temperaturprofil eingeben

Das Profil der Stellfläche wird über Eckpunkte beschrieben: eine Liste mit Temperaturen und eine Liste mit Dauern.

```
temp_setpt          = [20, -44, -44]   # [°C]  Stellflächentemperatur an den Eckpunkten
temp_time_setpt_min = [128, 110]       # [min] Dauer von einem Eckpunkt zum nächsten
```

1. **Die Temperaturliste hat immer genau ein Element mehr als die Zeitliste.** 3 Temperaturen → 2 Dauern.
2. **Die erste Temperatur ist die Stellflächentemperatur beim Start**, nicht die Produkttemperatur (dafür gibt es `Tpr0`).
3. **Jede Zeit ist eine Dauer in Minuten**: wie lange es von einem Eckpunkt zum nächsten dauert – **kein Zeitpunkt**. Jede Dauer muss größer als 0 sein.
4. **Halten = dieselbe Temperatur zweimal hintereinander**, dazwischen die Haltedauer.
5. **Werte werden durch Komma getrennt, Dezimalzahlen mit Punkt** geschrieben.



Häufige Fehler

Eingabe		Warum
`[20, -44,5]`	**falsch**	Das sind drei Werte: 20, −44 und 5. Richtig: `[20, -44.5]`
`[128, 238]`	**falsch**	238 ist der Zeitpunkt des Endes. Gefragt ist die Dauer des zweiten Abschnitts: `[128, 110]`
`[20, -44]` mit `[128, 110]`	**falsch**	2 Temperaturen brauchen genau 1 Dauer. Fürs Halten die Temperatur wiederholen: `[20, -44, -44]`
`[20, -44, -44]` mit `[128, 110]`	**richtig**	Rampe in 128 min auf −44 °C, danach 110 min halten

Beispiele

Vorgekühlte Stellfläche

Stellfläche hat schon −15 °C, das Produkt kommt mit Raumtemperatur: 60 min halten, in 30 min auf −44 °C, 60 min halten.

```
Tpr0                = 20
temp_setpt          = [-15,-15,-44,-44]
temp_time_setpt_min = [60, 30, 60]
```

Nach dem Einfrieren weiter abkühlen

Rampe auf −44 °C, 60 min halten, in 30 min auf −55 °C, 60 min halten.

```
Tpr0                = 20
temp_setpt          = [20,-44,-44,-55,-55]
temp_time_setpt_min = [128, 60, 30, 60]
```

5 Hinweise und Grenzen

- **Rezept lang genug wählen.** Ist das Produkt am Ende des Profils noch nicht durchgefroren, erscheint im Notebook eine deutliche **WARNUNG**, und die Ergebnisse sind unvollständig. Das passiert, wenn die letzte

Haltezeit zu kurz ist – vor allem bei der LyoPRONTO-Rechnung, die die Kristallisation länger ansetzt. Abhilfe: die Haltezeit am Ende verlängern.

- **Rezept kürzen ist erlaubt.** Ist das Produkt längst durchgefroren, kann die letzte Haltezeit gekürzt werden. Die Ergebnisse ändern sich nicht, die Diagramme werden übersichtlicher.
- **Aufwärmen hat hier nichts zu suchen.** Das Tool ist nur fürs Einfrieren gedacht: abkühlen und halten. Aufwärmschritte (z. B. Annealing) bildet das Modell nicht ab – weder Schmelzen noch die Kristallisation des Mannitols.
- **Kälteanlage nicht enthalten.** Leistung und Energie beziehen sich nur auf die Wärme, die den Vials entzogen wird. Stellflächen, Kälteträger, Kammer und der Wirkungsgrad der Kälteanlage sind nicht berücksichtigt.
- **Modellgrundlage.** Das Tool basiert auf dem LyoPRONTO-Modell (ein Produkt-Temperaturwert pro Vial, konstanter k-Wert). Es dient dem Vergleich von Rezepten, nicht der exakten Vorhersage.